



Исследовательская статья

Несостоятельный нисходящий контроль со стороны префронтальной коры над миндалевидным телом при генерализованном тревожном расстройстве: данные фМРТ в состоянии покоя с анализом причинно-следственных связей по методу Грейнджера

^a Донг Менши Ссылки на авторов открывают панель с оверлеем, ^{b 1} Ликунь Ся, ^b Мин Лу, ^a Чао Ли, ^a Кэ Сюй  , ^a Лина Чжан  

[Показать больше](#) 

 Поделиться  процитировать

<https://doi.org/10.1016/j.neulet.2019.134314> ↗

[Получить права и контент](#) ↗

Основные моменты

- миндалевидное тело У здоровых испытуемых дорсолатеральная префронтальная кора подавляла активность.
- При генерализованном тревожном расстройстве это торможение нарушалось.

- Наши результаты подтверждают и развивают гипотезу о «недостаточном контроле сверху вниз».

Абстрактный

миндалевидное тело При генерализованном тревожном расстройстве (ГТР) наблюдается аномальный нисходящий контроль со стороны префронтальной коры (ПФК) над — это широко распространенная гипотеза, с помощью которой можно объяснить «модель эмоциональной дисрегуляции». Однако вопрос о том, осуществляет ли префронтальная кора головного мозга аномальный нисходящий контроль над миндалевидным телом и каким образом, остается открытым. Мы поставили перед собой цель изучить эффективную связь миндалевидного тела с помощью анализа причинно-следственных связей по методу Грейнджера (Granger causality analysis, GCA). Тридцати пяти пациентам с генерализованным тревожным расстройством, ранее не принимавшим лекарства, и тридцати шести здоровым людям из контрольной группы (КГ) была проведена функциональная магнитно-резонансная томография в состоянии покоя. Мы использовали анализ причинно-следственных связей по методу Грейнджера на основе заданных точек для изучения эффективной связи между двусторонними миндалевидными телами и всем головным мозгом. Мы сравнили эффективную связь миндалевидного тела с другими областями мозга в группах здоровых людей и пациентов с генерализованным тревожным расстройством. Результаты показали, что в группе здоровых людей левая средняя лобная извилина оказывала тормозящее влияние на правую миндалевидную долю, в то время как в группе пациентов с генерализованным тревожным расстройством это влияние было нарушено ($P < 0,001$ для одного вокселя, с поправкой на случайное поле Гаусса при $P < 0,01$). Наши результаты подтверждают и развивают гипотезу о «недостаточном нисходящем контроле», выявляя нарушение нисходящего контроля со стороны префронтальной коры по отношению к миндалевидному телу при генерализованном тревожном расстройстве.

Введение

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — самое распространенное тревожное расстройство, от которого страдает значительное число людей. По оценкам, в течение жизни оно встречается у 4–6 % населения [15, 17]. Основным симптом ГТР — неконтролируемое, всепроникающее беспокойство и тревога по

поводу различных событий и ситуаций, сопровождающиеся физическими и эмоциональными симптомами, такими как неусидчивость, раздражительность, мышечное напряжение, трудности с концентрацией внимания и нарушения сна. Несмотря на то, что ГТР наносит огромный экономический ущерб и оказывает существенное влияние на жизнь людей, нейробиологическая основа основных симптомов этого расстройства изучена недостаточно.

Аберрантная активность миндалины и снижение связности миндалина-префронтальная область являются наиболее последовательными результатами нейровизуализации при GAD, причем последние считаются основными нейрофункциональными коррелятами GAD, которые вызывают основные симптомы GAD [14,23]. Сообщалось о снижении функциональной связи между миндалиной и префронтальной корой (ПФК) как у взрослых [9,21], так и у подростков с GAD [24,27]. Снижение связи между миндалевидным телом и префронтальной корой также коррелирует с высокими показателями тревожности [9, 21]. С другой стороны, интересно, что усиление связи между миндалевидным телом и префронтальной корой может свидетельствовать об эффективной регуляции эмоций [8] или позитивной переоценке негативного эмоционального опыта [3].

The hypothesis of insufficient top-down emotion control from the PFC to the amygdala has been proposed [2,23] when summarizing the above findings and given that the amygdala is the core hub for emotional processing [18] and that the PFC is one of the most important regions in the goal-directed attention system [10,11]. However, a contrary hypothesis was also proposed by researchers, namely, that GAD involves a hyper-active top-down control system [2,23]. Some studies supporting the second hypothesis found greater PFC activation during the emotional regulation process [4,6]. Notably, the two competing hypotheses are based on evidence that there is altered activation or functional connectivity (Pearson's correlation coefficient between the two BOLD time series) in the amygdala or PFC. However, there has previously been little direct evidence that the PFC exerts abnormal top-down control on the amygdala.

Effective connectivity using Granger causality analysis (GCA) is a particularly suitable method to investigate the top-down control (directional influence) of the PFC on the amygdala because it can measure the influence of activity in a neural system over that of another [22]. In contrast to other methods used to measure the effective connectivity, GCA does not require any prior knowledge to select an interaction region in advance [7,22,26]. Therefore, GCA can avoid model assumption bias.

Amygdala-based effective connectivity has already been successfully applied to social anxiety disorder [20]. Although there are some similarities between social anxiety disorder and GAD, they are two completely different diagnoses. Moreover, the core symptoms of these disorders are very different. For example, social disorder refers to an excessive fear and/or avoidance of a wide array of social situations; however, the core symptom of generalized anxiety disorder is uncontrollable, pervasive worry and anxiety about a variety of events and situations, including but not limited to, social situations. The neurofunctional correlates of these two diseases may not be exactly the same.

Between-independent component effective connectivity has also been used to investigate the amygdala [26]. However, this study treated the bilateral amygdala as a single component. Previous studies have demonstrated different roles for the left and right amygdala in emotional processing, suggesting a functional lateralization of the amygdala [1,21]. Therefore, treating the bilateral amygdala as two separate regions may provide us with more information. In addition, exploring the effective connectivity between the whole brain and the amygdala in a voxel wise approach may be more comprehensive because it does not have to be limited to an independent component of the brain network. To our knowledge, amygdala-based voxel wise effective connectivity has not been applied to test the two hypotheses in GAD.

In this article, we aimed to investigate the amygdala-based effective connectivity by using GCA. We hypothesize that the PFC either exerts hypo-active or hyper-active top-down control on the bilateral amygdala or on one side of the amygdala.

Access through your organization

Check access to the full text by signing in through your organization.

Access through **your organization**

Section snippets

Participants

This study was approved by the Research Ethics Committee of the People's Hospital of Yuxi City (Yuxi, People's Republic of China). All patients with GAD were recruited from the Department of Rehabilitation Medicine at the People's Hospital of Yuxi City. All participants signed written informed consent agreements. The inclusion criteria for GAD patients were: (a) must conform to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) for diagnosis of GAD; (b) ...

Demographic and clinical variables

As shown in Table 1, the GAD patients and HC showed no significant differences in gender ($P= 0.93$) or age ($P= 0.67$). The GAD group had higher STAI, HAM-A and HAM-D than those of the HC group (all $P<0.001$). ...

Granger causality analysis

Compared with the HC, GAD patients showed disrupted Granger causal influences from the left middle frontal gyrus (dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) to the right amygdala (Table 2 and Fig. 1). Follow-up one-sample t tests found that, in controls, the left DLPFC exerted a significant ...

Discussion

This study investigated amygdala-based effective connectivity (directional connectivity) in HCs and patients with GAD at the resting state. Our main finding showed that, in HCs, the left DLPFC exerted a significant inhibitory influence on the right amygdala (a significant negative coefficient); however, in the GAD patients, the inhibitory influence disappeared (there was no significant coefficient). This result suggests a failed top-down control from the DLPFC to the amygdala in GAD at the ...

[Recommended articles](#)

References (29)

D. Baas *et al.*

[Lateralization of amygdala activation: a systematic review of functional neuroimaging studies](#)

Brain Res. Brain Res. Rev. (2004)

L. Campbell-Sills *et al.*

[Functioning of neural systems supporting emotion regulation in anxiety-prone individuals](#)

Neuroimage (2011)

K. Cohen Kadosh *et al.*

[Using real-time fMRI to influence effective connectivity in the developing emotion regulation network](#)

Neuroimage (2016)

M.W. Eysenck *et al.*

[New perspectives in attentional control theory](#)

Pers. Individ. Dif. (2011)

K. Hilbert *et al.*

[Neural structures, functioning and connectivity in generalized anxiety disorder and interaction with neuroendocrine systems: a systematic review](#)

J. Affect. Disord. (2014)

R.C. Kessler *et al.*

[The epidemiology of generalized anxiety disorder](#)

Psychiatr. Clin. North Am. (2001)

E. Makovac *et al.*

[Alterations in amygdala-prefrontal functional connectivity account for excessive worry and autonomic dysregulation in generalized anxiety disorder](#)

Biol. Psychiatry (2016)

D. Marinazzo *et al.*

[Nonlinear connectivity by Granger causality](#)

Neuroimage (2011)

M.D. Mochcovitch *et al.*

[A systematic review of fMRI studies in generalized anxiety disorder: evaluating its neural and cognitive basis](#)

J. Affect. Disord. (2014)

L. Palaniyappan *et al.*

[Neural primacy of the salience processing system in schizophrenia](#)

Neuron (2013)



[View more references](#)

Cited by (36)

[A systematic review and meta-analysis of resting-state fMRI in anxiety disorders: Need for data sharing to move the field forward](#)

2023, Journal of Anxiety Disorders

[Show abstract](#) ✓

[Prefrontal modulation of anxiety through a lens of noradrenergic signaling ↗](#)

2023, Frontiers in Systems Neuroscience

[Show abstract](#) ✓

[Dysfunction of Resting-State Functional Connectivity of Amygdala Subregions in Drug-Naïve Patients With Generalized Anxiety Disorder ↗](#)

2021, Frontiers in Psychiatry

[Show abstract](#) ✓

[Adolescent anxiety disorders and the developing brain: Comparing neuroimaging findings in adolescents and adults ↗](#)

2021, General Psychiatry

[Review of EEG, ERP, and Brain Connectivity Estimators as Predictive Biomarkers of Social Anxiety Disorder ↗](#)

2020, Frontiers in Psychology

[High-Resolution Resting-State Functional Connectivity of the Extended Amygdala ↗](#)

2019, Brain Connectivity



[View all citing articles on Scopus ↗](#)

¹ The two authors contributed equally to this work.

[Просмотреть полный текст](#)

© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.



All content on this site: Copyright © 2026 Elsevier B.V., its licensors, and contributors. All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies. For all open access content, the relevant licensing terms apply.

